

 UDLA TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: EIN810
				GESTIÓN DE LA CALIDAD
				Versión: 202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: GESTIÓN DE LA CALIDAD - EIN810.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA	
Sigla	EIN810
Nombre	GESTIÓN DE LA CALIDAD
Créditos Totales (SCUDLA)	5
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	14/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	EXECUTIVE
Requisito	(AES500)o (AES100 y AES101)o (AEA293 y AEA204)o (AES100 y AEA204)o (AES253 y AES204)o (AES293 y AES101)o (AES253 y AES101)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	0	0	0	90	0	126

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA	
La asignatura EIN8107 GESTIÓN DE LA CALIDAD corresponde al ámbito de formación disciplinario. Tiene como propósito introducir al estudiante en la importancia de la gestión de la calidad y como se integra con otras funciones gerenciales y que su observancia es clave para el éxito en los negocios. En relación con el perfil de egreso, dice relación con todos los aspectos relativos a diseño, ejecución y control en la gestión de una Organización, orientación al cliente, trabajo en equipo, mejora continua y capacidad de comunicarse efectivamente. Conceptualmente, los estudiantes deben reconocer la importancia de la calidad en el crecimiento y desarrollo de una organización, sea productiva o de servicios, conocer los principios en que se inspira la calidad, particularmente la satisfacción de clientes, la mejora continua y el enfoque centrado en proceso. La evolución histórica con reconocimiento a sus cultores e integración con otros sistemas. En esta evolución hay historias de éxito y fracaso, que incluso condujeron a la desaparición de empresas nacionales y multinacionales. Procedimentalmente, los estudiantes deben poder utilizar herramientas y realizar análisis de calidad, con énfasis en procesos y determinar los planes de acción que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la organización. Actitudinalmente, nuestros estudiantes podrán interactuar sin dificultad en decisiones que correspondan al área de la calidad en las organizaciones, evaluando los procesos en sus distintas variables y etapas con el objeto de sistematizar un proceso de mejora continua. Debe presentar una actitud proactiva referente a las mejoras en los procesos críticos de la organización, optimizando los recursos en beneficio de la organización. Los prerrequisitos de esta asignatura contemplan el dominio de Ciencias de la Administración, de Matemáticas y Estadística y Estrategia Corporativa. La modalidad educativa de la asignatura es desarrollada bajo la modalidad Online, la impartición del curso integra las tecnologías de información, utilizando como medio de comunicación el Internet. Contando con un espacio virtualizado para el aprendizaje (EVA) dentro del cual se efectúan las interacciones entre estudiante-docente y estudiante-estudiante, administrado por un sistema de gestión de los aprendizajes (LMS / Plataforma educativa). La evaluación se realiza mediante una serie de actividades que pueden ser desarrolladas de manera asincrónica por los estudiantes, las cuales son entregadas en el aula virtual. Además, se realizan pruebas mixtas que incluyen ítems de preguntas abiertas y cerradas. Durante el proceso de evaluación y calificación el Docente se preocupará por ofrecer una retroalimentación constructiva a los resultados evidenciados por el estudiante, además, a lo largo del desarrollo del curso debe aportar desde su experiencia, con explicaciones, ejemplos, casos reales y/o aplicaciones que permitan a los estudiantes facilitar el logro del aprendizaje. Es importante destacar que los casos de estudio son desarrollados en distintos sectores industriales, presentando casos reales para la aplicación de las distintas estrategias y tecnologías de la información. Esta asignatura no es eximible y podría estar sometida a Examen Nacional.	

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Describir los principios que rigen la gestión de la calidad.
RAA2	Utilizar vocabulario técnico asociado a la gestión de la calidad.
RAA3	Aplicar las herramientas de productividad de la calidad a procesos de negocios productivo.
RAA4	Determinar los posibles impactos de los métodos de la calidad en la evolución y el desarrollo de una empresa.
RAA5	Aplicar el aprendizaje conceptual en casos prácticos.
RAA6	Determinar la importancia de los clientes en la gestión de calidad.
RAA7	Aplicar y analizar la calidad en los propósitos estratégicos de la organización.
RAA8	Aplicar un enfoque metodológico calidad a la organización.
RAA9	Aplicar ISO 9001:2015.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO	
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.	

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Introducción a la Gestión de la Calidad.	Introducción a la Gestión de la Calidad 1.1. Gestión de la Calidad con enfoque Lean 1.2. Herramientas de gestión de la Calidad con enfoque Lean 1.3. Herramientas Lean 1.4. Taller Práctico
2 Sistemas de Administración de la Calidad.	Sistemas de Administración de la Calidad 2.1. Enfoque clientes y NPS 2.2. Liderazgo y Evolución 2.3. Referencias ISO y Metodología Six Sigma

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	14 febrero 2023
Página:	1 de 4

3 Six Sigma.	Six Sigma 3.1. Principios de Six Sigma 3.2. Aplicación Six Sigma 3.3. Ejecución Six Sigma 3.4. Medición Six Sigma 3.5. Análisis Six Sigma 3.6. Mejora Six Sigma 3.7. Control Six Sigma 3.8. Lean Six Sigma
--------------	--

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

La asignatura considera clases del tipo on-line y presencial en formato interactivo, en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo en talleres grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los objetivos del curso. Junto a lo anterior, el curso considera que los alumnos desarrollen una actividad que consiste en elaborar una propuesta para el mejoramiento continuo de un proceso, en la que aplicarán los conceptos y técnicas adquiridos durante el curso.

Propuesta de mejora continua

El desarrollo de una propuesta de mejora continua tiene como principal objetivo aplicar los principios de la gestión de calidad a un proceso particular. Los pasos mínimos que solicitar a los grupos son:

- 1.- Identificar una situación factible de analizar por los alumnos.
- 2.- Describir la situación en termino de procesos (Mapa del Proceso).
- 3.- Describir los procesos más relevantes y sus elementos.
 - Salida y flujo de salida del proceso.
 - Destinatarios del flujo de salida.
 - Los intervinientes del proceso.
 - Secuencia de actividades del proceso.
 - Recursos.
- 4.- Identificar aspectos a mejorar de la situación
- 5.- Propuesta de mejoras a los procesos
 - Mejoras estructurales.
 - Mejoras en el funcionamiento.
- 6.- Estimación de recursos requeridos y costos involucrados

La propuesta de mejora continua se debe desarrollar de forma grupal. La evaluación será a través de avances intermedios (ejercicios) y con un trabajo al final del curso, el que será expuesto al resto del curso:

- Ejercicio 1: Informe inicial.
- Ejercicio 2: Informe de avance.
- Ejercicio 3: Informe final.
- Ejercicio 4: Presentación final.

El proceso a mejorar debe ser aprobado por el profesor, quien supervisará y evaluará el avance del trabajo de los estudiantes. La evaluación de cada entregable debe ser a través de rúbricas (instrumentos de evaluación) entregadas por el docente de la asignatura a sus estudiantes.

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento y la reflexión sobre procesos.
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizajes claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizajes para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

La primera parte del curso prevalece el método tradicional, ya que se les introduce los conceptos, definiciones, teorías y aplicaciones necesarias para que los estudiantes posteriormente puedan extrapolar lo aprendido a casos reales de las organizaciones o mercados. En la segunda parte del curso, prevalece el método de revisión del desempeño, ya que los estudiantes en esta instancia deben desarrollar un proyecto en el contexto de un caso real de una organización o mercado y el profesor actúa como guía y supervisor, retroalimentando las presentaciones e informes de los grupos, en caso de que la asignatura no esté sometida a examen nacional.

PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente.

SESIONES DE CLASES (MODALIDAD CÁTEDRA)

La asignatura considera la realización de clases presenciales, donde el profesor implementará estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Se sugiere que las clases contemplen la siguiente estructura:

- Presentación de motivación, contenidos y conceptos, con material de apoyo (E-Support)
- Presentación de actividad a desarrollar durante la clase, sus objetivos y la forma en que será evaluado el nivel de logro. La idea de esta actividad es la aplicación de conceptos explicados por el profesor al inicio de la clase.
- Participación activa de alumnos, la cual será motivada por el profesor durante el desarrollo de la actividad.
- Cuando las sesiones contemplan la realización de más de un módulo horario seguido, se recomienda que la clase se divida en varias actividades, por lo tanto, en una clase puede repetirse el esquema presentación-actividad-retroalimentación.

DESARROLLO DE EJERCICIOS Y CASOS

En esta sesión, el docente llevará a la clase un caso (contexto, problema, solución), que servirá para que los alumnos apliquen los conceptos vistos al inicio de la sesión. Se sugiere que, en esta modalidad, el docente presente a los alumnos ejemplos de cómo abordar el tópico de la sesión, y luego apliquen lo aprendido al caso preparado por el docente.

Durante el desarrollo, los alumnos trabajarán en algunos casos en forma individual, y en otras ocasiones en pares, a fin de generar discusión y practicar habilidades de comunicación interpersonales.

Durante la realización de la sesión, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

Rol del profesor y Tiempo por sesión:

- El profesor dirigirá la sesión de ayudantía, actuando como facilitador durante toda la sesión.
- Las clases de este curso son de tipo sesiones prácticas. Por esta razón, los contenidos serán abordados en forma paulatina, clase a clase, inmersos en las actividades de laboratorio de computación.
- Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso de que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo, cada una siguiendo el formato de sesión de ayudantía antes presentado.
- Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	14 febrero 2023
Página:	2 de 4

7. EVALUACIÓN							
7.1. PONDERACIONES							
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente		
TODOS	22	EXAMEN	30	EXAMEN	100		
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50		
				CATEDRA 2	50		
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33		
				EJERCICIO 2	33.33		
				EJERCICIO 3	33.33		
A DISTANCIA	91	EXAMEN	40	EXAMEN	100		
		CATEDRA	30	CATEDRA 1	100		
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25		
				EJERCICIO 2	25		
				EJERCICIO 3	25		
				EJERCICIO 4	25		
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA							
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo			
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
ACTIVIDADES EVALUATIVAS El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúa en las siguientes instancias: cátedras, ejercicios de laboratorios y examen. CÁTEDRAS 1 y 2 Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra es de desarrollo-práctico y constará de: • Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítem, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítem y las normas e instrucciones básica para que el estudiante desarrolle su prueba • Parte práctica: Los estudiantes deberán abordar el problema con las herramientas computacionales utilizadas en el curso, donde deben responder las preguntas relacionadas con cálculos, construcciones, análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos. • Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada Cátedra 1: Evaluará los contenidos de los ítems 1 y 2 referentes a Estadística Descriptiva y Probabilidades. Cátedra 2: Evaluará los contenidos de los ítems 3 y 4 referentes a Inferencia Estadística y Análisis de Correlación y Regresión. La ponderación de las cátedras está indicada en el apartado Ponderaciones de este documento. EJERCICIOS Durante el semestre, los alumnos deben desarrollar 4 ejercicios prácticos, donde aplicaran los conceptos aprendidos en clases al desarrollo de cálculos y la obtención de los resultados de la información entregada en el enunciado de cada ejercicio que constará de: • Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítem, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítem y las normas e instrucciones básica para que el estudiante desarrolle su prueba. • Parte práctica: Los estudiantes deberán abordar el problema con las herramientas y metodologías explicadas en las clases y donde deben responder las preguntas relacionadas con cálculos, construcciones, análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos. • Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada. EXAMEN (PROYECTO GRUPAL) O EXAMEN NACIONAL PROYECTO GRUPAL (CUANDO ASIGNATURA NO ESTE SOMETIDA A EXAMEN NACIONAL) 1. PARTE ESCRITA: • Para estas dos evaluaciones, los cursos deben conformar grupos de trabajo de máximo 4 personas, los cursos no deben exceder los 40 estudiantes. Cada grupo debe presentar un informe siguiendo el formato indicado por programa PULSAR y los contenidos indicados en la planificación de la asignatura. Estos informes serán evaluados utilizando una rúbrica. Esta parte de las evaluaciones tiene una ponderación del 60% de la nota. 2. PARTE ORAL: Para estas dos evaluaciones, los grupos deben realizar exposiciones de no más de 20 min. Sintetizando los contenidos referidos en el informe. Los estudiantes deben demostrar un manejo adecuado de la expresión oral y de los contenidos expuestos en la presentación. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica. La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es de 40% de la nota. Las evaluaciones cátedra y examen poseen una tabla de especificaciones (ANEXO), la cual es publicada en el aula virtual para acceso de todos los estudiantes que cursan la asignatura. La asignatura contempla para su desarrollo un aula virtual, donde los estudiantes encontrarán las instrucciones para cada actividad evaluativa de la asignatura, así como también su rúbrica o pauta de evaluación según corresponda. Cada docente deberá publicar al inicio de semestre el calendario de actividades evaluativas de su curso. Por su parte, las CÁTEDRAS, EXAMEN Y EJERCICIOS seguirán estrictamente lo estipulado en las tablas de especificaciones de la asignatura. La ponderación de las cátedras y el examen está indicada en el apartado Ponderaciones de este documento. EXAMEN NACIONAL Está asignatura puede estar sometida a examen nacional, en ese caso, se reemplaza el trabajo grupal con un examen de alternativas basado en la matriz RA-Habilidades diseñada para esta evaluación y sujeta a todo los protocolos, procesos y procedimientos que se establecen para un examen nacional. Cálculo Nota Final del Curso Nota Final = Cátedra 1 x 30% + Cátedra 2 x 30% + Examen x 40% Condiciones de eximición: El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia.							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Evans, James R - Lindsay, William M	2014	Administracion y control de la calidad	MEXICO	CENGAGE LEARNING	14		
Evans, James R - Lindsay, William M	2005	Administracion y control de la calidad	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON	22		
Publicado por:		DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR					
Fecha:		14 febrero 2023					
Página:		3 de 4					

Evans, James R - Lindsay, William M	2008	Administración y control de la calidad	AUSTRALIA	CENGAGE LEARNING	16	Bibliografía digital	
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							
Descripción			Link			Validación	
.			http://www.calidad.unav.es/ http://www.red mujeres.org/biblioteca digital/calidad_empres a. pdf			09/01/2015	
PROGRAMA PÚLSAR			http://www.ingenieria-udla.cl/pulsar			17/02/2017	
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO							
1. Programa PULSAR 2. E-support 3. Aula miudla.cl 4. Documentos desarrollados por el docente. 5. Guías proporcionadas por el docente							

Notas al Pie:
